

Diseño de Módulos y Roles: Sistema PyME-Sync

Control de Inventarios y Ventas Multiplataforma (Flutter & Firebase)

Este documento define la estructura de módulos, pantallas y control de accesos por rol (Administrador y Operador) para el sistema de control de inventarios **PyME-Sync**, alineado rigurosamente con los criterios de evaluación funcional, sincronización en la nube y diseño de flujos UX/UI requeridos.

1. Matriz de Control de Acceso por Roles (RBAC)

Para garantizar la integridad de los datos y la separación de funciones, se definen dos roles con permisos diferenciados sobre la persistencia en Cloud Firestore:

Módulo	Rol Administrador (Admin)	Rol Operador (Operario)
Autenticación y Perfil	Acceso total y gestión de usuarios.	Acceso propio, consulta de perfil asignado.
Dashboard / Métricas	Métricas globales, costos, utilidades y alertas críticas.	Resumen operativo diario, stock bajo y tareas pendientes.
Catálogos e Inventario	Lectura, Creación, Modificación y Eliminación (CRUD).	Lectura, ajuste de stock justificado (sin edición de precios).
Movimientos (Entradas/Salidas)	Acceso total, auditoría de historial y anulaciones.	Registro de entradas (compras) y salidas (mermas/ajustes).
Módulo de Ventas	Consulta de reportes históricos e ingresos totales.	Operación de caja, cobro de punto de venta (POS) y emisión.

2. Estructura Detallada de Módulos y Páginas

Módulo 0: Autenticación y Seguridad

- **Pantalla de Login:** Formulario de ingreso con Firebase Authentication (Email/Password). Redirección automática según el rol detectado en Firestore.
- **Pantalla de Gestión de Usuarios** **Solo Admin** : Alta, baja y asignación de roles para los operadores del sistema.

Módulo 1: Panel de Control (Dashboard)

- **Pantalla Principal del Dashboard:**
 - *Vista Admin:* Gráficos de ventas mensuales, valor total del inventario a costo y precio de venta, margen de utilidad y widget de productos más vendidos.
 - *Vista Operador:* Accesos rápidos a Nueva Venta, Registrar Entrada, y un listado de alertas de productos con Stock Bajo.

Módulo 2: Catálogos e Inventario (Productos)

- **Pantalla de Lista de Productos** **Ambos** : Tabla/Grid con buscador reactivo, filtros por categoría y estado de stock. Los operadores solo ven detalles; el Admin ve botones de acción de edición.
- **Pantalla de Formulario de Producto** **Solo Admin** : Formulario para crear o editar productos (Nombre, SKU/Código de barras, Categoría, Precio de costo, Precio de venta, Stock mínimo y Stock máximo).
- **Pantalla de Categorías** **Solo Admin** : Gestión simplificada de los rubros o familias de productos.

Módulo 3: Movimientos de Almacén

- **Pantalla de Historial de Movimientos** **Ambos** : Bitácora de todas las entradas y salidas registradas con fecha, usuario responsable, tipo de movimiento y cantidad.
- **Pantalla de Registro de Movimiento** **Operador** **Admin** : Formulario ágil para ingresar stock (por compra a proveedor) o retirar stock (por merma, daño o caducidad), requiriendo un motivo obligatorio.

Módulo 4: Punto de Venta (Ventas y Facturación)

- **Pantalla de Terminal de Venta (POS)** **Ambos** : Interfaz fluida optimizada para añadir productos mediante buscador o lector de códigos, cálculo de total en tiempo real, selección de método de pago y botón de "Finalizar Venta" que ejecuta una transacción atómica en Firebase para descontar inventario.
- **Pantalla de Historial de Ventas:**
 - *Vista Admin:* Listado completo con capacidad de ver detalles financieros y opción de cancelación de folios.
 - *Vista Operador:* Lista de ventas del turno actual para arqueado de caja de forma segura.

Recomendación de Arquitectura Técnica (Flutter + Firebase):

Para cumplir con el criterio de **Sincronización reactiva** de la rúbrica, utiliza `StreamBuilder` en Flutter conectado directamente a los snapshots de Cloud Firestore. Esto asegurará que si un operador realiza una venta desde la aplicación móvil, el stock se actualice instantáneamente en la pantalla web del administrador sin necesidad de recargar la página.